

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

УНІВЕРСИТЕТ РАДІОЕЛЕКТРОНІКИ

Кафедра «Програмна інженерія»

ЗВІТ

з лабораторної роботи №1

«НАЛАШТУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА РОЗРОБКИ: IDE, Git, AI Copilot»

з дисципліни «Основи програмної інженерії»

Виконав:

ст. гр. ПЗПІ-25-3

Крутько Д. С.

Прийняла:

Гребенюк В.О.

Харків 2026

МЕТА РОБОТИ

Набуття практичних навичок з налаштування професійного середовища розробки програмного забезпечення. Оволодіння базовими операціями системи контролю версій Git та платформи GitHub. Ознайомлення з можливостями AI-асистентів кодування для підвищення продуктивності програміста.

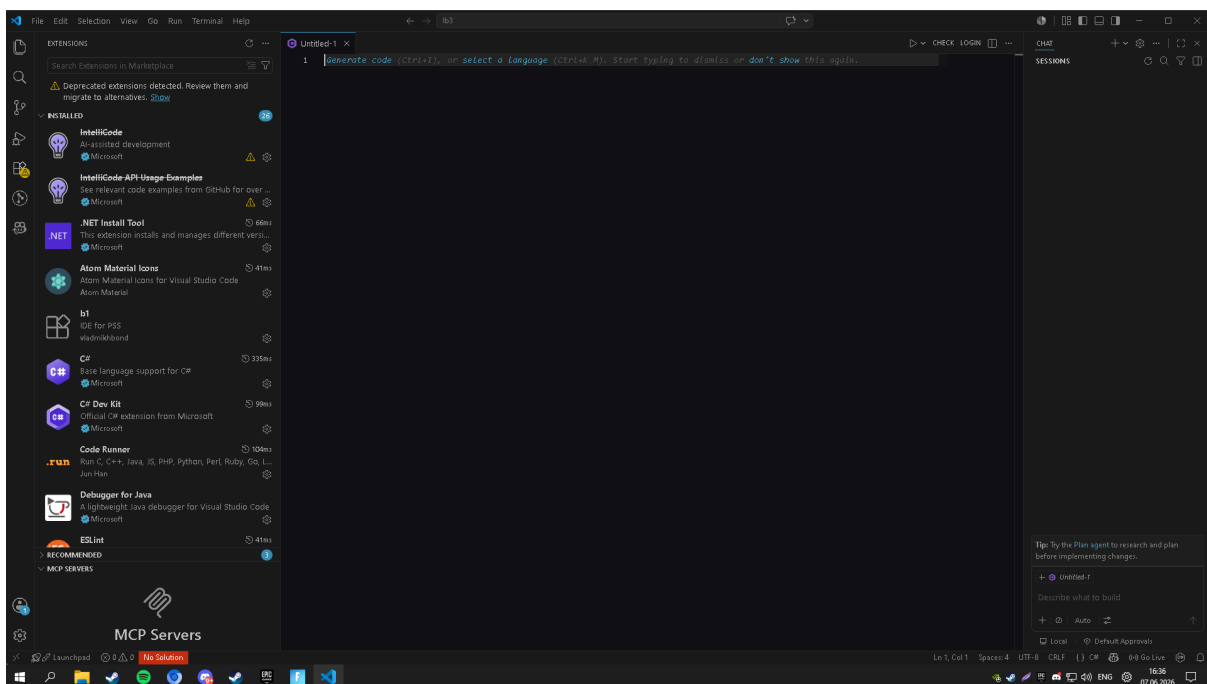
НАЗВА ПРОЄКТУ ТА КОРОТКИЙ ЙОГО ОПИС

HookCraft - це сервіс на основі штучного інтелекту, який допомагає створювати цікаві перші речення («гачки») для постів, відео та реклами.

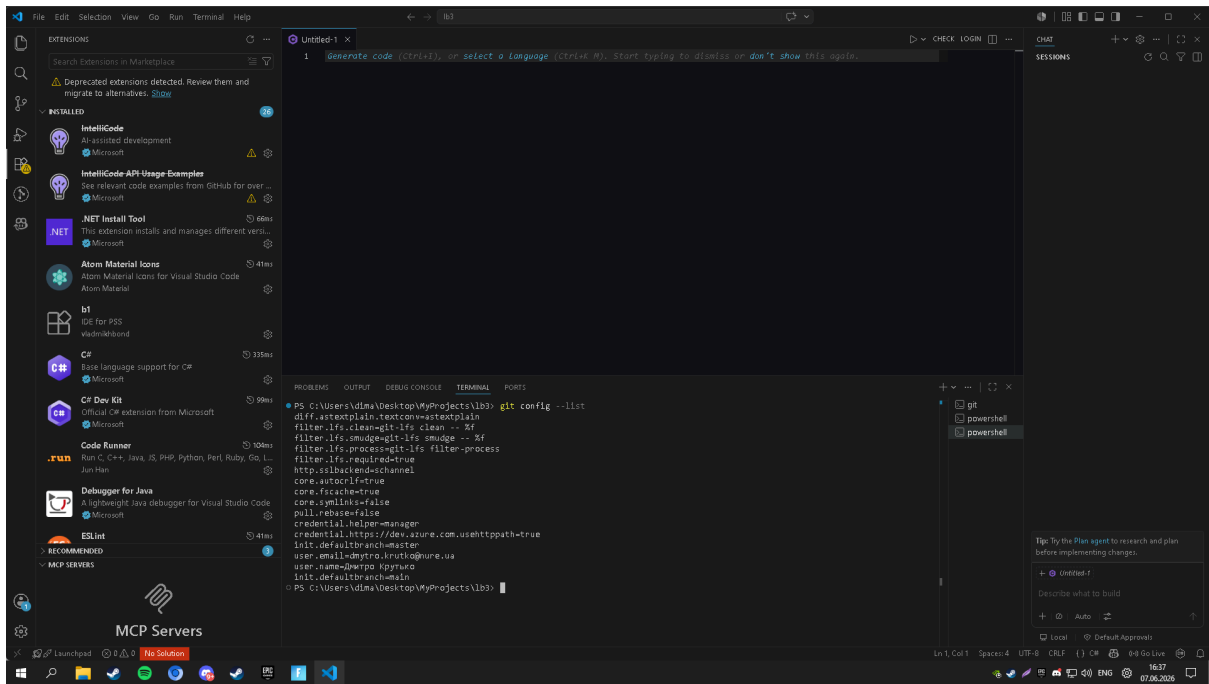
Основна проблема, яку вирішує сервіс - людям складно придумати хороший початок для контенту, який привертає увагу.

Система дозволяє швидко згенерувати кілька варіантів тексту за заданою темою.

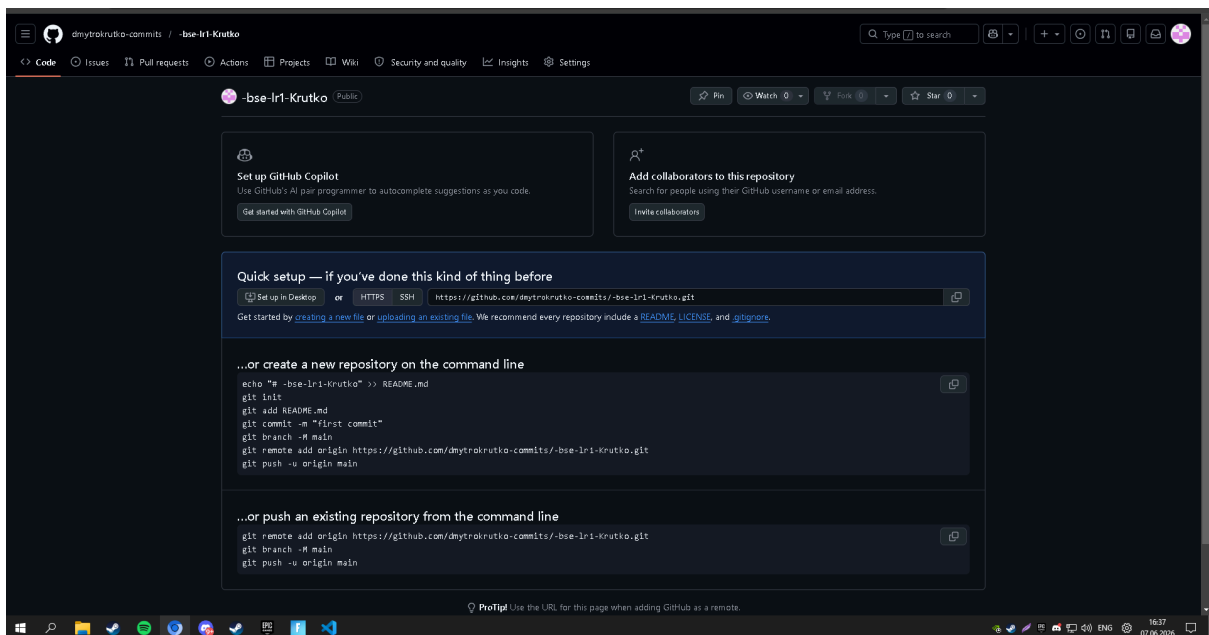
Основні користувачі - контент-мейкери, блогери, SMM-менеджери та маркетологи віком приблизно 18–45 років.



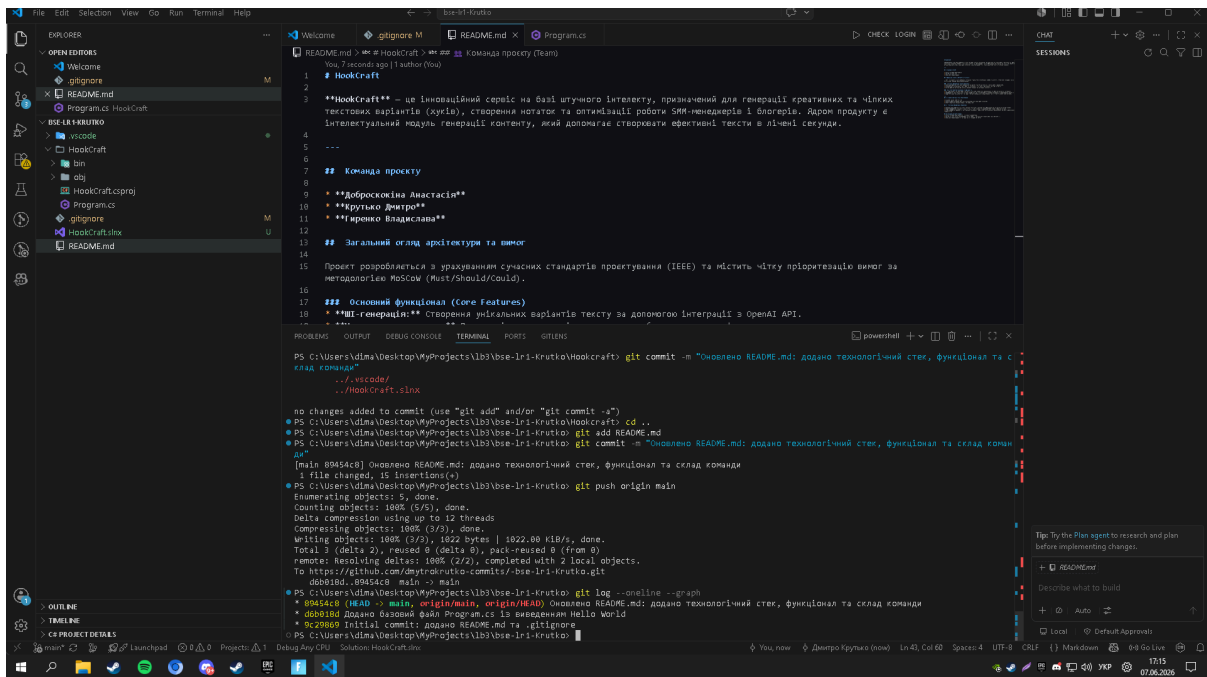
1.4 Скріншот налаштованого IDE з встановленими розширеннями



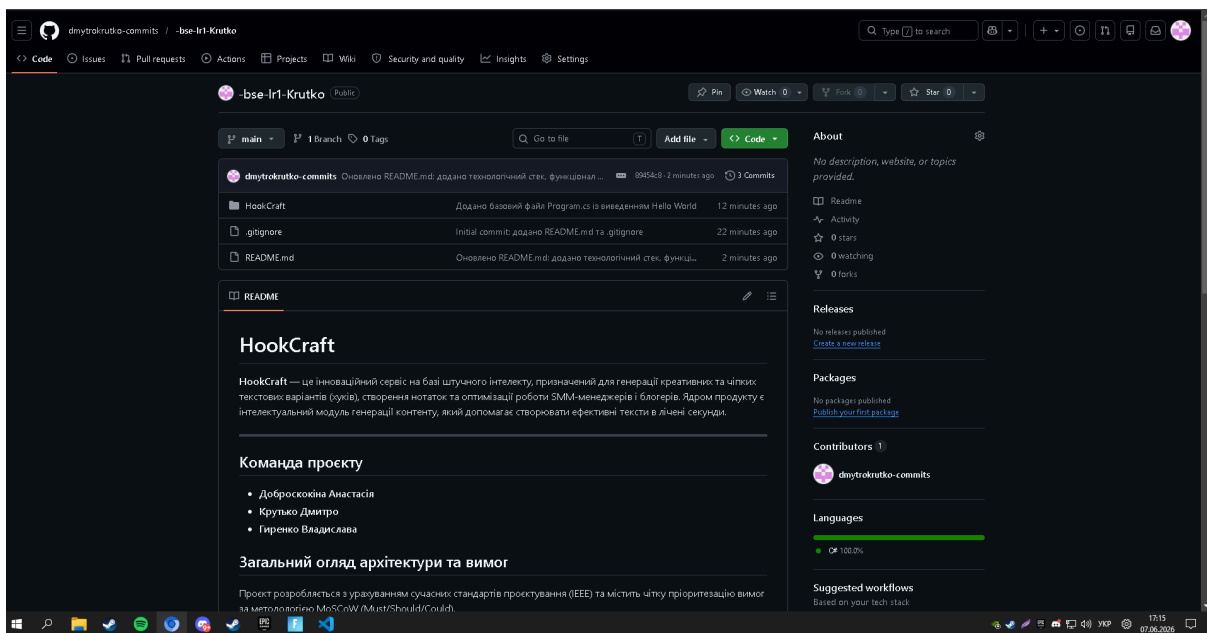
2.4 Скріншот результату виконання команди git config --list.



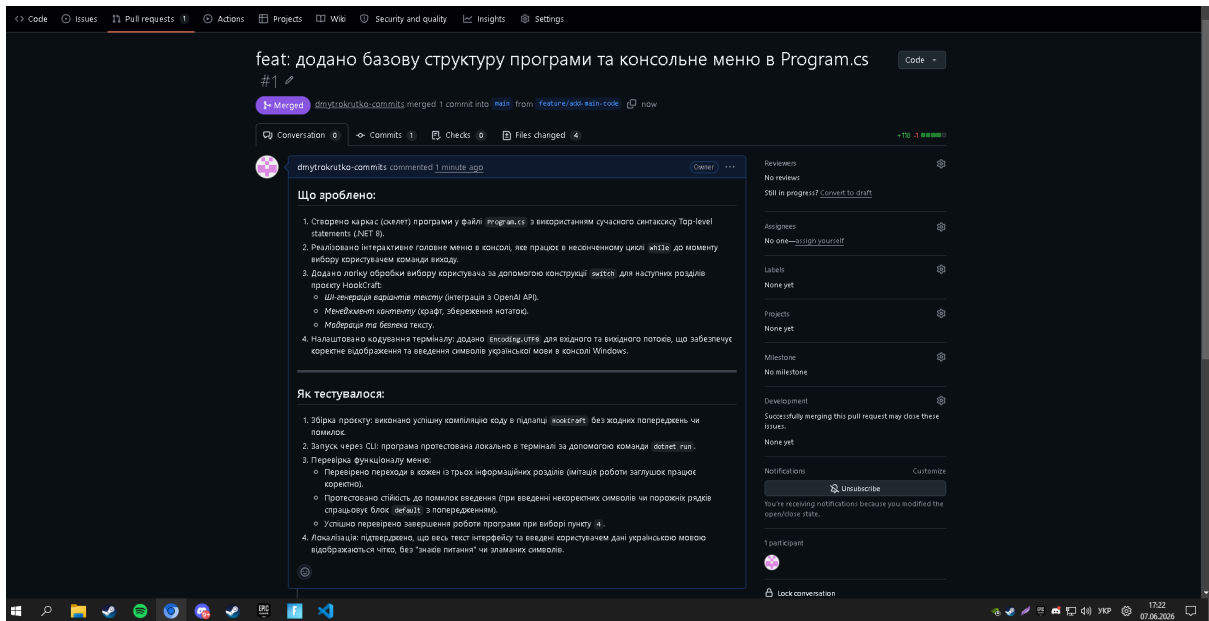
3.4 Створення репозиторію GitHub



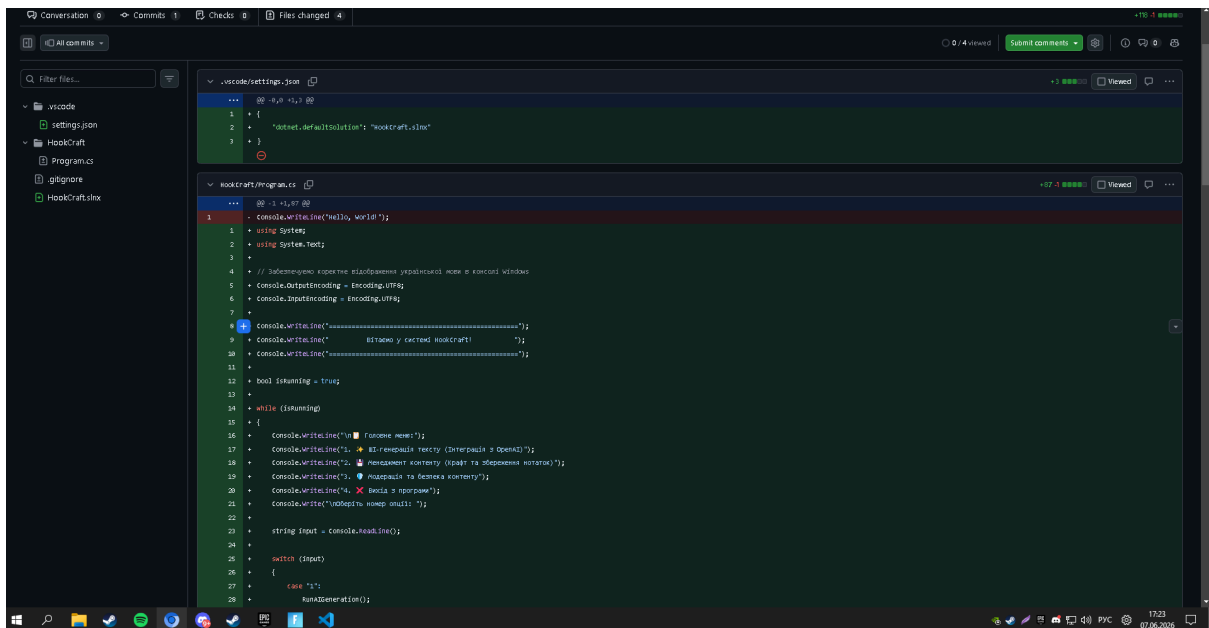
4.6 Ініціалізація локального репозиторію та перший push



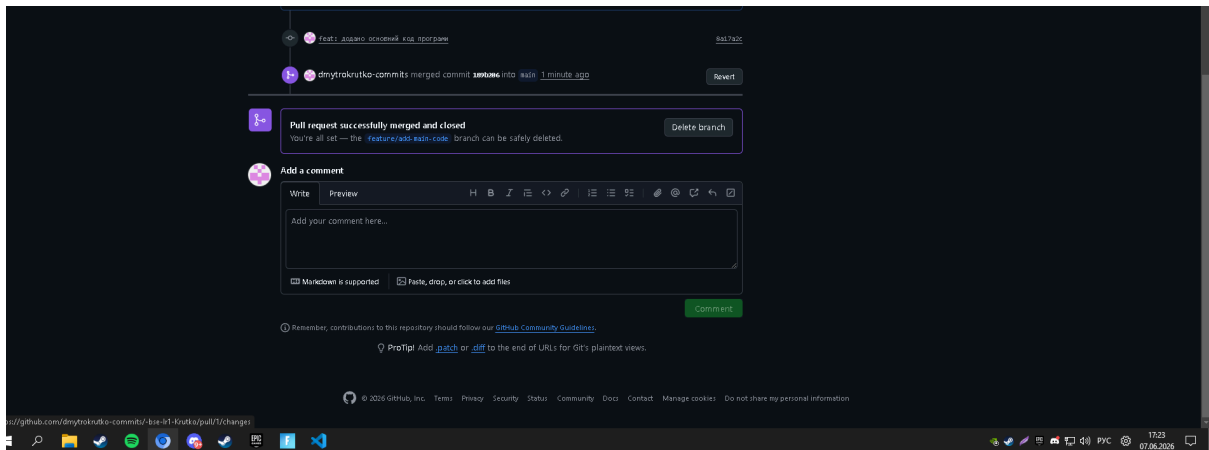
4.6 Сторінка репозиторію на GitHub



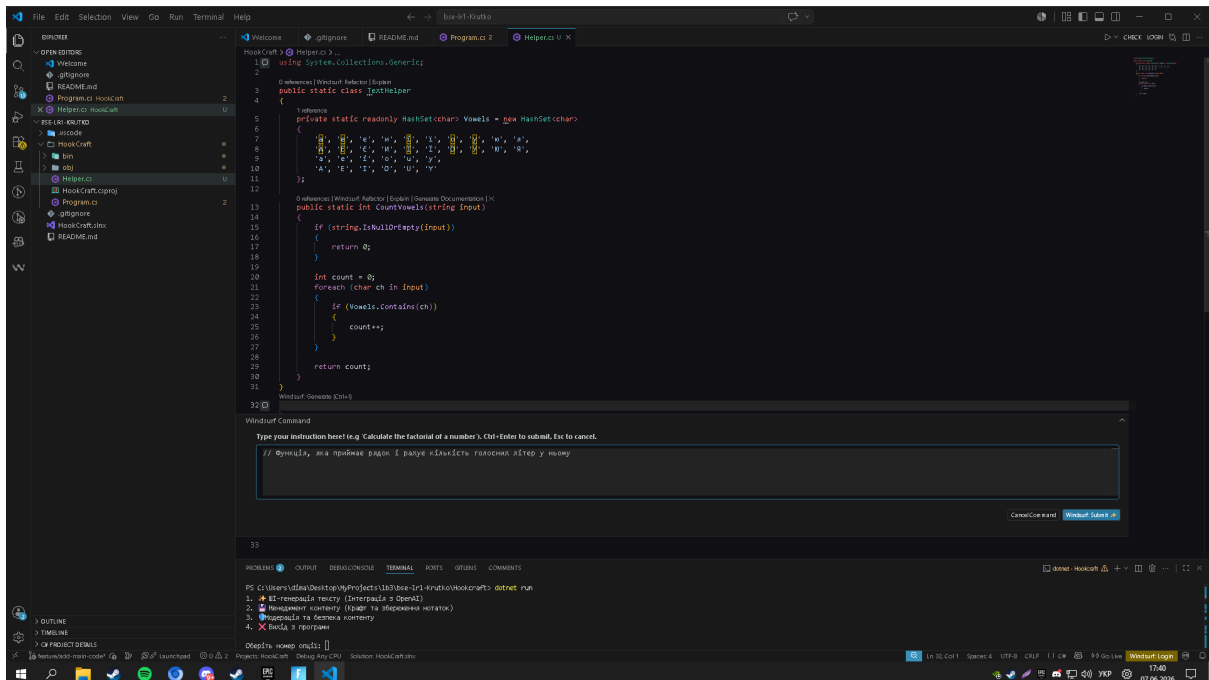
5.7 Сторінка PR



5.7 Diff коду



5.7 Результат merge



6.6 AI-генерація коду за допомогою windsurf(аналог Github Copilot)

Текст Readme:

HookCraft

****HookCraft**** — це інноваційний сервіс на базі штучного інтелекту, призначений для генерації креативних та чіпких текстових варіантів (хуків), створення нотаток та

оптимізації роботи SMM-менеджерів і блогерів. Ядром продукту є інтелектуальний модуль генерації контенту, який допомагає створювати ефективні тексти в лічені секунди.

Команда проекту

* **Доброскокіна Анастасія**

* **Крутько Дмитро**

* **Гиренко Владислава**

Загальний огляд архітектури та вимог

Проект розробляється з урахуванням сучасних стандартів проєктування (IEEE) та містить чітку пріоритезацію вимог за методологією MoSCoW (Must/Should/Could).

Основний функціонал (Core Features)

* **ШІ-генерація:** Створення унікальних варіантів тексту за допомогою інтеграції з OpenAI API.

* **Менеджмент контенту:** Реєстрація користувачів, створення, збереження та крафт нотаток.

* **Модерація:** Система перевірки, адміністрування та керування контентом.

Ключові технічні обмеження та параметри

* **Продуктивність:** Генерація тексту протягом 3–5 секунд для навантаження до 500 одночасних користувачів.

* **Безпека:** Обов'язкове використання безпечного протоколу HTTPS та надійне хешування конфіденційних даних користувачів.

* **Часові рамки та бюджет:** Розробка в умовах мінімального фінансування та жорстких термінів (1–2 місяці).

🛠 Технологічний стек (Tech Stack)

* **Платформа:** .NET 8 / C#

* **Інтеграції:** OpenAI API (для інтелектуальної генерації контенту)

* **Інструменти:** Visual Studio / VS Code, Git

🚀 Основний функціонал (Features)

* **Швидка генерація:** створення якісних текстових креативів для SMM-менеджерів та блогерів за 3–5 секунд.

* **Кастомізація:** можливість вибору стилю, тону мовлення та адаптації під різні соціальні мережі.

* **Оптимізація:** планується впровадження кешування результатів для зменшення навантаження на API та підвищення стабільності.

👥 Команда проєкту (Team)

* **Доброскоккіна Анастасія** — розробка та аналітика.

* **Крутько Дмитро** — класифікація вимог (SRS), робота з інструментарієм та архітектурою.

* **Гиренко Владислава** — розробка та координація проєкту.

Посилання на репозиторій GitHub: <https://github.com/dmytrokrutko-commits/-bse-lr1-Krutko>

Висновки:

Під час лабораторної роботи було досягнуто таких результатів:

Освоєно Git Workflow: На практиці відпрацьовано роботу з гілками (feature/add-main-code), створення Pull Request, перегляд змін через Diff та фінальний Merge в main. Успішно вирішено проблеми з авторизацією (Git Credential Manager) та індексацією файлів.

Розроблено каркас проєкту: У файлі Program.cs на базі .NET 8 реалізовано інтерактивне консольне меню для системи HookCraft.

Досліджено ШІ-інструменти: Отримано досвід автоматичної генерації коду за допомогою коментарів-промптів у ШІ-редакторі (Windsurf), що дозволило швидко створити та протестувати базові функції застосунку.